

Contents

1	基本設計 index(運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 目的・対象範囲	1
1.3	2. 設計方針(全体像)	1
1.4	3. システム構成(全体像)	2
1.5	4. 機能一覧(FRxx_*.md と基本設計成果物の対応)	2
1.6	5. SCR × ドキュメント カバレッジ表	3
1.7	6. 4-eyes 対象 10 操作カバレッジ表	4
1.8	7. 連携 IF × ドキュメント カバレッジ	5
1.9	8. 関連ドキュメント	5
1.10	9. 未確定事項・確認事項	5
1.11	10. 変更履歴	5

1 基本設計 index(運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	基本設計 index(運営者システム)
対象システム名	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム (SaaS 提供事業者向け管理コンソール)
作成日	2026-05-17
作成者	プロジェクト設計チーム
版数	v1.0
ステータス	承認済 (v1.0 初版)

1.2 1. 目的・対象範囲

項目	内容
目的	運営者システム (SaaS 提供者 = open-faq 運営) の全体方針 + 設計方針 + 個別設計書への索引。詳細仕様は本ディレクトリ配下の 10 個別設計書を正本とする。
対象範囲	service_operator 単一ロール + 4-eyes 多段ガード + 監査ハッシュチェーン + Stripe Webhook 一次受信
対象外	利用者向けメインシステム (../01_メインシステム/02_基本設計/)
想定読者	設計レビュアー / 実装担当者 / 監査担当 / 運用担当

1.3 2. 設計方針 (全体像)

#	方針	概要	詳細
1	6 段認可判定方針	IP allowlist → セッション → MFA → role → 再認証 → 4-eyes の順で全 API・全画面に適用	08_認証・認可設計.md
2	4-eyes 承認フロー方針	対象 10 操作のうち 3 操作はハードゲート (承認なし実行不可)、7 操作は承認ログ (実行と承認ログを別運営者で実施)	04_権限設計.md
3	監査ハッシュチェーン方針	audit_logs 全行に前行ハッシュを連鎖し改竄不能化。日次完全性検証 cron。3 区分保持 (1y / 5y / 7y)。	09_セキュリティ設計.md
4	Stripe Webhook 一次受信方針	運営者側で一次受信し DLQ 30 日リプレイ。署名検証 + payload 差分検出 + メインへの転送	10_課金・請求設計.md
5	画面設計方針	SCR-090~099 + SCR-AUTH / SCR-HOME / SCR-APPROVALS。承認待ち一覧 + モーダル承認/却下。	01_画面設計.md
6	API 設計方針	/v1/operator/* 配下。連携 IF #1~#12 の主管責任 (送信 8 + 受信 2)。	02_API 設計.md
7	データ設計方針	operator_* テーブル群 + audit_logs (ハッシュチェーン) + webhook_events + operator_approvals + ac-counts_retired。	03_テーブル設計.md

#	方針	概要	詳細
8	エラー設計方針	E-OP-* プレフィックス。4-eyes 未承認 / IP allowlist 拒否 / 再認証期限切れの専用エラー。	05_エラー設計.md
9	メッセージ設計方針	運営者画面文言 + IF #12 経由通知 + お知らせテンプレート。重要度 critical メール強制送信。	06_メッセージ一覧.md
10	トレーサビリティ方針	要件 → 機能 → 画面 → API → DB → 権限 → エラー → メッセージ → テスト観点。4-eyes 操作 10 件のマッピング表を含む。	07_トレーサビリティマトリクス.md
11	メール設計方針	運営者システム送信の全 TPL-OP-* 件名・本文の正本。運営者宛 13 + IF #12 経由 5 = 計 18 テンプレート + 集約窓 10 分。	11_メール設計.md

1.4 3. システム構成 (全体像)

レイヤ	構成要素	補足
フロントエンド	運営者専用 SPA(管理画面)	admin.<domain> の独立サブドメイン
API バックエンド	Cloudflare Workers + REST API	/v1/operator/*
データストア	D1(SQLite 互換) + KV(セッション / IP allowlist) + R2(エクスポート)	RDB は運営者専用
外部連携	Stripe(Webhook 一次受信) / メインシステム / SMTP / 監視 SaaS	連携 IF #1~#12 主管
認証基盤	TOTP(MFA) + 再認証チャレンジ + IP allowlist + 4-eyes	6 段認可判定

詳細構成図と Worker トポロジーは [../03_詳細設計/index.md](#) §2 を参照。

1.5 4. 機能一覧 (FRxx_*.md と基本設計成果物の対応)

FRxx ファイル	概要	主関連画面	主関連 API
../01_要件定義/FR01_アカウント管理.md	アカウント管理(メイン側を正本として参照)	-	-
../01_要件定義/FR02_ユーザー管理.md	ユーザー管理(メイン側を正本として参照)	-	-
../01_要件定義/FR03_プロジェクト管理.md	プロジェクト管理(メイン側を正本として参照)	-	-
../01_要件定義/FR04_FAQ 管理.md	FAQ 管理(メイン側を正本として参照)	-	-
../01_要件定義/FR05_AI パラメータ設定.md	AI 推論パラメータの本番上書き (4-eyes ハードゲート)	SCR-092	PATCH /v1/operator/ai-parameters
../01_要件定義/FR06_未解決質問登録.md	未解決質問関連(メイン側を正本として参照)	-	-
../01_要件定義/FR07_個別チャット.md	個別チャット関連(メイン側を正本として参照)	-	-
../01_要件定義/FR08_未解決質問から FAQ 登録.md	未解決 → FAQ 関連(メイン側を正本として参照)	-	-
../01_要件定義/FR09_処理エラー.md	処理エラー対応(運営者側エラーチケット連携)	-	-
../01_要件定義/FR10_利用量・課金.md	利用量・課金(運営者主管: Stripe Webhook 一次受信 / 月次請求確定)	SCR-097	POST /v1/operator/webhook/replay
../01_要件定義/FR11_管理ダッシュボード.md	運営者ホームダッシュボード	SCR-HOME	GET /v1/operator/home
../01_要件定義/FR12_通知.md	通知(IF #12 経由でメインへ転送)	-	-
../01_要件定義/FR13_ウィジェット.md	ウィジェット(メイン側を正本として参照)	-	-
../01_要件定義/FR14_プライバシー・データ管理.md	プライバシー / GDPR 越境移転ガード / accounts_retired 永久保持	-	-

FRxx ファイル	概要	主関連画面	主関連 API
../01_要件定義/FR15_セキュリティ.md	セキュリティ (運営者主管: 監査ハッシュチェーン / IP allowlist / MFA)	-	-
../01_要件定義/FR16_お知らせ.md	お知らせ作成・配信	SCR-094	POST /v1/operator/announcements
../01_要件定義/FR17_削除データ参照・復元.md	削除データ参照 / 復元 (運営者専用 / 4-eyes 承認ログ)	SCR-090 / SCR-091	GET /v1/operator/deleted/:type/:id, POST /v1/operator/restore
../01_要件定義/FR18_運営者の責務.md	運営者の責務 (SLA / オンコール / 監査 / GDPR)	-	-
../01_要件定義/FR19_UI・UX 共通.md	運営者画面 UI/UX 共通要件	全画面	-
../01_要件定義/FR20_ナビゲーション・情報構造.md	ナビゲーション・情報構造要件	全画面	-
../01_要件定義/FR21_ローディング・フィードバック.md	ローディング・フィードバック要件	全画面	-
../01_要件定義/FR22_アクセシビリティ強化.md	アクセシビリティ強化要件	全画面	-
../01_要件定義/FR23_4-eyes 承認.md	4-eyes 承認 (対象 10 操作)	SCR-APPROVALS	POST /v1/operator/approvals
../01_要件定義/FR24_監査・SLA.md	監査ログ参照 / SLA 監視 / 運営者活動ダッシュボード	SCR-096	GET /v1/operator/audit-logs

1.6 5. SCR × ドキュメント カバレッジ表

SCR ID	画面名	画面	API	テーブル	権限	エラー	メッセージ	認証認可	セキュリティ	課金
SCR-AUTH	運営者ログイン	§ 5.SCR AUTH	POST /v1/operator/session	operator_sessions, service_operators	§ 2 単一ロール	E-OP-AUTH-*	MSG-SCR-AUTH-*	§ 3 ログイン	§ 5 ロックアウト	-
SCR-AUTH-M1	MFA 初回セットアップ	§ 5.SCR AUTH-M1	POST /v1/operator/mfa/enroll	operator_mfa_secrets		E-OP-MFA-*	MSG-SCR-AUTH-M1-*	§ 3 MFA / § 4 TOTP	-	-
SCR-HOME	ホームダッシュボード	§ 5.SCR HOME	GET /v1/operator/home	(各種)	全運営者	-	MSG-SCR-HOME-*	§ 6 セッション検証	-	-
SCR-090	削除データ参照	§ 5.SCR 090	GET /v1/operator/deleted/:type/:id	accounts_retired	4-eyes 不要	E-OP-AUTH-*	MSG-SCR-090-*	§ 6 再認証	§ 7 監査	-
SCR-091	削除データ復元	§ 5.SCR 091	POST /v1/operator/restore	accounts_retired, audit_logs	4-eyes 承認ログ	E-OP-RESTORE-*	MSG-SCR-091-*	§ 6 4-eyes 承認	§ 7 監査	-
SCR-092	AI 推論パラメータ設定	§ 5.SCR 092	PATCH /v1/operator/ai-parameters	ai_parameter_overrides, audit_logs	4-eyes, ハードゲート	E-OP-4EYES-*	MSG-SCR-092-*	§ 6 ハードゲート	§ 7 監査	-
SCR-093	レート制限・予算上書き	§ 5.SCR 093	PATCH /v1/operator/rate-limits ほか	rate_limit_overrides, budget_limit_overrides	4-eyes 承認ログ	E-OP-OVERRIDE-*	MSG-SCR-093-*	§ 6 4-eyes 承認	§ 7 監査	§ 3 契約上書き

SCR ID	画面名	画面	API	テーブル	権限	エラー	メッセージ	認証認可	セキュリティ	課金
SCR-094	お知らせ作成・配信	§ 5. SCR 094	POST /v1/operator/announcementsほか	announcement, announcements, vice_announcements	全運営者	E-OP-INPUT*	MSG-SCR-094-*	§ 6 認可判定	-	-
SCR-096	運営者活動ダッシュボード	§ 5. SCR 096	GET /v1/operator/audit-logs	audit_logs	全運営者 (参照)	-	MSG-SCR-096-*	§ 6 認可判定	§ 7 監査参照	-
SCR-097	Webhook リプレイ・DLQ 操作	§ 5. SCR 097	POST /v1/operator/webhook/replayほか	webhook_events, replay_log	4-eyes 承認ログ	E-OP-WEBHOOK*	MSG-SCR-097-*	§ 6 4-eyes 承認	§ 7 監査	§ 13 DLQ
SCR-098	PII 誤検出報告管理	§ 5. SCR 098	GET /v1/operator/pii-reportsほか	pii_false_positive_reports	全運営者	E-OP-PII*	MSG-SCR-098-*	§ 6 認可判定	§ 13 PII マスキング	-
SCR-099	Webhook ペイロード差分検出	§ 5. SCR 099	GET /v1/operator/webhook/diffs	webhook_payload_diffs	全運営者	-	MSG-SCR-099-*	§ 6 認可判定	§ 7 監査	§ 13 差分検出
SCR-APPROVALS	承認待ち一覧 (4-eyes)	§ 5. SCR APPROVALS	GET /v1/operator/approvals	operator_approvals	4-eyes 申請者/承認者	E-OP-4EYES*	MSG-SCR-APPROVALS-*	§ 6 4-eyes フロー	§ 7 監査	-
SCR-APPROVALS M1	4-eyes 承認申請モジュール	§ 5. SCR APPROVALS M1	POST /v1/operator/approvals	operator_approvals	4-eyes 申請者	E-OP-4EYES*	MSG-SCR-APPROVALS-M1-*	§ 6 申請 / pay-load_hash	§ 7 監査	-
SCR-APPROVALS M2	4-eyes 承認完了下モジュール	§ 5. SCR APPROVALS M2	POST /v1/operator/approvals/:id/approveほか	operator_approvals/:id/approve	4-eyes 承認者	E-OP-4EYES*	MSG-SCR-APPROVALS-M2-*	§ 6 承認 / 自己承認禁	§ 7 監査	-

1.7 6. 4-eyes 対象 10 操作カバレッジ表

#	操作	種別	SCR	action code	retention_cls	API
1	契約物理削除	ハードゲート	SCR-091 派生	owner.physical_delete	5y(operator_high_priv)	DELETE /v1/operator/owners/:id/physical
2	AI パラメータ変更 (本番)	ハードゲート	SCR-092	ai_parameter.update	5y(operator_high_priv)	PATCH /v1/operator/ai-parameters
3	マスター ローテーション	ハードゲート	(運用 CLI)	key.master_rotate	5y(operator_high_priv)	DDL (priv)
4	契約無効化 / サスペンション解除	承認ログ	SCR-091 派生	owner.suspend, owner.restore	5y(billing)	POST /v1/operator/owners/:id/suspendほか
5	契約別レート制限上書き	承認ログ	SCR-093	rate_limit.override	5y(general)	PATCH /v1/operator/rate-limits
6	契約別予算上限上書き	承認ログ	SCR-093	budget.override	5y(billing)	PATCH /v1/operator/budgets
7	強制停止 (契約単位)	承認ログ	SCR-093 派生	owner.force_stop	5y(operator_high_priv)	POST /v1/operator/owners/:id/force-stop
8	削除データ復元	承認ログ	SCR-091	owner.restore_data	5y(operator_high_priv)	POST /v1/operator/restore
9	課金 Webhook リプレイ	承認ログ	SCR-097	webhook.replay	5y(billing)	POST /v1/operator/webhook/replay
10	法的レビュー結果記録	承認ログ	SCR-098 派生	owner.legal_review	7y(general)	POST /v1/operator/legal-review

1.8 7. 連携 IF × ドキュメント カバレッジ

IF #	方向	概要	API	エラー	セキュリティ	課金
#1	顧管 → メ	契約停止イベント送信	§ 5 IF #1(送信主管)	E-OP-IF-001-*	§ 7 監査	§ 5 サスペンション
#2	顧管 → メ	強制ログアウト送信	§ 5 IF #2	E-OP-IF-002-*	§ 7 監査	-
#4	顧管 → メ	復元実行	§ 5 IF #4	E-OP-IF-004-*	§ 7 監査	-
#5	顧管 → メ	レート制限上書き	§ 5 IF #5	E-OP-IF-005-*	§ 7 監査	§ 3 契約上書き
#6	顧管 → メ	AI パラメータ上書き	§ 5 IF #6	E-OP-IF-006-*	§ 7 監査	-
#7	顧管 → メ	お知らせ生成	§ 5 IF #7	E-OP-IF-007-*	§ 7 監査	-
#8	メ → 顧管	監視メトリクス取得	§ 5 IF #8(受信主管)	-	§ 10 監視	-
#9	メ → 顧管	不正利用検知通知	§ 5 IF #9(受信主管)	-	§ 10 不正利用検知	-
#10	外 → 顧管 → メ	課金 Webhook 一次受信 (Stripe)	§ 5 IF #10(送信主管)	E-OP-IF-010-*	§ 7 監査	§ 13 Webhook 処理
#12	顧管 → メ → 利用者	運営者操作通知	§ 5 IF #12	E-OP-IF-012-*	§ 7 監査	-

1.9 8. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
要件定義	WHAT(運営者要件)	../01_要件定義/index.md
詳細設計	実装関連の詳細(モジュール構成/バッチ/マイグレーション)	../03_詳細設計/index.md
運用設計	監視/バックアップ/ログ/障害対応/リリース/運用手順	../04_運用設計/index.md
将来対応	運営者サブロール ほか	../05_future/index.md
ワイヤーフレーム	運営者画面表現	../画面遷移図.html
メイン側ドキュメント	利用者側設計書	../../01_メインシステム/02_基本設計/index.md
共有概念対応表	メイン/運営者の正本所在	../../共有/共有概念.md

1.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	関連箇所	優先度	ステータス
Q-BASE-OP-001	(現時点で未確定事項なし—v1.0 リリース時点で全項目確定済み)	-	低	確認済

1.11 10. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成(新構成への再編)	プロジェクト設計チーム